

Основні хімічні реакції в печі Клауса (із спалюванням коксового газу).

Кислий газ

Горіння газів у реальних умовах – це складний ланцюговий процес із десятками проміжних радикалів. Наведені константи Ареніуса (передекспоненційний множник A та енергія активації E_a) є класичними значеннями для глобальних одностадійних механізмів (наприклад, за Вестбруком і Драєром), які найчастіше використовуються для розрахунків макрокінетики та CFD-моделювання.

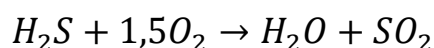
Основний хімізм термічної стадії процесу Клауса (у печі) описується трьома базовими реакціями: окисленням, власне реакцією Клауса та термічним крекінгом.

Ось їхні детальні термодинамічні та кінетичні характеристики.

1. Стадія термічного окислення (горіння) сірководню

Це перша стадія, яка забезпечує систему необхідним діоксидом сірки та тепловою енергією.

Рівняння:



Зворотність: Незворотна реакція (в умовах печі рівновага повністю зміщена в бік продуктів).

Тепловий ефект (ΔH): Сильно екзотермічна реакція. $\Delta H_{298} \approx -518$ кДж/моль. Виділене тепло забезпечує автотермічність процесу і нагріває газову суміш до робочих 1000–1250 °С.

Кінетичні параметри (Ареніус): При температурах понад 1000 °С швидкість цієї стадії настільки висока, що вона лімітується не хімічною кінетикою, а аеродинамікою змішування газів (дифузійна область). Однак для моделювання глобальної реакції використовують такі усереднені значення:

Енергія активації (E_a): $\approx 65-85$ кДж/моль.

Передекспоненційний множник (A): Значення сильно варіюються залежно від емпіричної моделі (найчастіше адаптуються під конкретний пальник).

2. Власне термічна реакція Клауса

Сірка у газоподібному стані схильна до утворення молекул різної складності (від S_1 до S_8). Однак з ростом температури рівновага зміщується в бік спрощення молекулярної структури через термічну дисоціацію довгих ланцюгів та кілець.

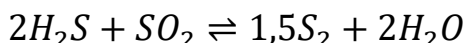
Зона низьких температур ($< 350\text{ }^{\circ}\text{C}$). Реакція екзотермічна. Виділяється багато тепла, тому що утворюється стабільна, «важка» сірка S_8 . Це те, що відбувається на каталітичних ступенях Клауса (там спеціально тримають низьку температуру, щоб вихід сірки був максимальним).

Зона переходу ($400\text{--}700\text{ }^{\circ}\text{C}$). Тут молекули S_8 починають розпадатися на S_6 , потім на S_4 і, нарешті, на S_2 . На кожен такий розрив витрачається енергія. Графік теплоти реакції стрімко піде вгору – від від'ємних значень (екзо-) до додатних (ендо-).

Зона високих температур ($> 800\text{ }^{\circ}\text{C}$). Реакція стабілізується в ендотермічній області. Утворюється S_2 , і теплота реакції змінюється лише за рахунок теплоємностей (ΔC_p). Важливо зазначити, що в цьому діапазоні реакція стає "умовно ендотермічною" саме для рівняння взаємодії H_2S та SO_2 . Це не суперечить загальному позитивному тепловому балансу печі-реактора, оскільки необхідна енергія з надлишком забезпечується паралельною сильно екзотермічною реакцією горіння (окиснення) частини сірководню.

У цільовому діапазоні $800\text{--}1200\text{ }^{\circ}\text{C}$ домінуючою формою є димерна сірка S_2 (вміст понад 95%).

Рівняння:



Подальше підвищення температури призводить до розриву подвійного зв'язку в молекулі S_2 за реакцією:



Цей процес є глибоко ендотермічним, проте відчутна дисоціація (понад 2-3%) починається лише при температурах, що перевищують $1300\text{ }^{\circ}\text{C}$. Таким чином, у межах $1200\text{ }^{\circ}\text{C}$ присутністю атомарної сірки можна знехтувати, оскільки її вплив на загальну ентальпію системи не перевищує похибки інженерних розрахунків.

Зворотність: Зворотна реакція. Напрямок і ступінь перетворення критично залежать від температури.

Тепловий ефект (ΔH): Ендотермічна в умовах печі Клауса. При високих температурах (понад 800 °C) сірка існує майже виключно у вигляді двохатомних молекул S_2 , на утворення яких витрачається тепло ($\Delta H \approx +45$ кДж/моль). Примітка: у низькотемпературних каталітичних конвертерах, де формується восьмиатомна сірка S_8 , процес стає екзотермічним.

Кінетичні параметри (Ареніус): За даними класичної гомогенної кінетичної моделі (Р. Clark та ін.) для рівняння $k = A \cdot e^{-E_a/RT}$:

Пряма реакція:

Енергія активації (E_{af}): $\approx 208,8$ кДж/моль.

Передекспоненційний множник (A_f): ≈ 15762 (розмірність залежить від моделі, типово виражається в моль, см³, с та атм).

Зворотна реакція:

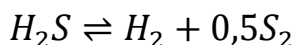
Енергія активації (E_{ar}): $\approx 187,9$ кДж/моль.

Передекспоненційний множник (A_r): ≈ 506 .

3. Реакція термічної дисоціації (крекінгу) сірководню

Побічна, але важлива реакція для складання точного теплового балансу.

Рівняння:



Зворотність: Зворотна реакція. Починає помітно впливати на процес при температурах вище 1050 °C.

Тепловий ефект (ΔH): Сильно ендотермічна реакція. $\Delta H \approx +90$ кДж/моль. Діє як “тепловий буфер” реактора і є головним джерелом водню в системі.

Кінетичні параметри (Ареніус):

Енергія активації (E_a): $\approx 195-210$ кДж/моль.

Передекспоненційний множник (A): $\approx 10^{13}$ с⁻¹ (якщо розраховувати за механізмом першого порядку).

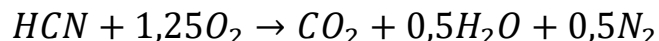
У печі Клауса повне термічне руйнування HCN у першій стадії є важливим, оскільки його проскок на наступні каталітичні ступені призводить до швидкого отруєння та дезактивації каталізатора.

Для моделювання додаються дві основні паралельні реакції деструкції HCN у високотехнологічній зоні факела.

4. Глобальне пряме окислення (згоряння) **HCN**

У зоні активного змішування з повітрям ціаністий водень згоряє безпосередньо до безпечного молекулярного азоту:

Рівняння:



Зворотність: Незворотна реакція (в умовах топки рівновага повністю зміщена вправо).

Тепловий ефект (ΔH): $\approx -649,5$ кДж/моль. Високоекзотермічна реакція, що робить вагомий внесок у загальний тепловий баланс печі.

Кінетичні параметри (Ареніус):

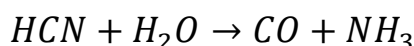
Енергія активації (E_a): $\approx 2,834 \cdot 10^8$ Дж/кмоль ($\approx 283,4$ кДж/моль).

Передекспоненційний множник (A): $\approx 1,0 \cdot 10^{10} \text{ с}^{-1}$ (порядок реакції за **HCN** рівний 1).

5. Високотемпературний гомогенний гідроліз **HCN**

Оскільки в печі Клауса внаслідок згоряння водню та метану завжди присутня велика кількість водяної пари, значна частина **HCN** руйнується не через пряме горіння, а через взаємодію з вологою потоку (особливо в зонах із локальним браком кисню):

Рівняння:



Зворотність: Практично незворотна реакція при температурах понад 950–1000 °С.

Тепловий ефект (ΔH): $\approx -49,9$ кДж/моль. Слабоекзотермічна реакція.

Кінетичні параметри (Ареніус):

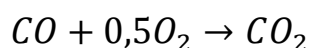
Енергія активації (E_a): $\approx 1,25 \cdot 10^8$ Дж/кмоль ($\approx 125,0$ кДж/моль).

Передекспоненційний множник (A): $\approx 3,4 \cdot 10^5$ (із врахуванням парціальних тисків компонентів).

Утворені в результаті другого рівняння (гідролізу) проміжні продукти – чадний газ (**CO**) та аміак (**NH₃**) – миттєво вступають у подальші реакції у високотемпературному середовищі.

6. Окислення (допалювання) чадного газу **CO**

Рівняння:



Зворотність: Практично незворотна в межах температур термічної стадії (до 1250 °C).

Тепловий ефект (ΔH): ≈ -283 кДж/моль (Екзотермічна).

Кінетичні параметри (Ареніус):

Швидкість реакції часто описується виразом: $R = A \cdot \exp(-E_a/RT) \cdot [CO][O_2]^{0.25}[H_2O]^{0.5}$

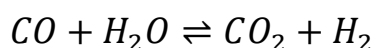
Енергія активації (E_a): $\approx 1,674 \cdot 10^8$ Дж/кмоль ($\approx 167,4$ кДж/моль).

Передекспоненційний множник (A): $\approx 2,24 \cdot 10^{12}$.

7. Реакція водяного газу.

У відновній зоні факела за умов нестачі кисню чадний газ взаємодіє з водяною парою:

Рівняння:



Зворотність: Зворотна реакція.

Тепловий ефект (ΔH): $\approx -41,2$ кДж/моль (Слабоекзотермічна).

Кінетичні параметри (Ареніус):

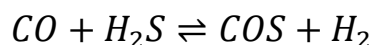
Енергія активації (E_a): $\approx 1,26 \cdot 10^8$ Дж/кмоль ($\approx 126,0$ кДж/моль).

Передекспоненційний множник (A): $\approx 2,75 \cdot 10^7$.

8. Утворення карбонілсульфіду (**COS**)

Взаємодія чадного газу із сірководнем, яка є основним джерелом утворення органічної сірки в печі Клауса:

Рівняння:



Зворотність: Зворотна реакція.

Тепловий ефект (ΔH): $\approx +17,1$ кДж/моль (Ендотермічна).

Кінетичні параметри (Ареніус):

Енергія активації (E_a): $\approx 1,43 \cdot 10^8$ Дж/кмоль ($\approx 143,0$ кДж/моль).

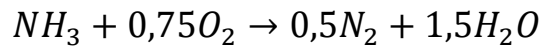
Передекспоненційний множник (A): $\approx 4,8 \cdot 10^7$.

Повне розкладання аміаку в печі є критичним. Якщо температура впаде або кисню буде недостатньо, NH_3 проскочить далі й у конденсаторах сірки утворить солі (карбамат або сульфат амонію), які забивають капіляри й труби установки.

9. *Пряме окислення (згоряння) аміаку*

Головний шлях знищення аміаку за наявності кисню у зоні дуття:

Рівняння:



Зворотність: Незворотна реакція.

Тепловий ефект (ΔH): $\approx -316,5$ кДж/моль (Сильно екзотермічна, дає помітний температурний приріст у факелі).

Кінетичні параметри (Ареніус):

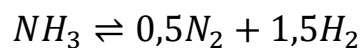
Енергія активації (E_a): $\approx 2,31 \cdot 10^8$ Дж/кмоль ($\approx 231,0$ кДж/моль).

Передекспоненційний множник (A): $\approx 4,0 \cdot 10^6$ с⁻¹.

10. *Термічний крекінг (дисоціація) аміаку*

Відбувається у високотемпературних зонах печі ($T > 1000$ °C) навіть за умов дефіциту вільного кисню:

Рівняння:



Зворотність: Зворотна реакція.

Тепловий ефект (ΔH): $\approx +46,2$ кДж/моль (Ендотермічна реакція, що поглинає частину тепла факела).

Кінетичні параметри (Ареніус):

Енергія активації (E_a): $\approx 1,97 \cdot 10^8$ Дж/кмоль ($\approx 197,0$ кДж/моль).

Передекспоненційний множник (A): $\approx 1,2 \cdot 10^9$ с⁻¹.

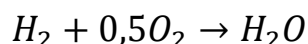
Коксовий газ

Вуглекислий газ (CO_2) є інертним компонентом (баластом) у процесі горіння, він не окислюється, а лише поглинає частину тепла, нагріваючись разом із продуктами згоряння. Інші чотири компоненти активно взаємодіють з киснем повітря.

11. Горіння водню (H_2)

Водень є основним компонентом коксового газу, він згоряє найшвидше і генерує значну частину температури факела.

Рівняння:



Зворотність: Незворотна (термічна дисоціація води починає грати роль лише при температурах понад $2000^\circ C$, що значно вище за робочу температуру печі).

Тепловий ефект (ΔH): ≈ -242 кДж/моль (утворення водяної пари). Екзотермічна.

Кінетичні параметри (Ареніус):

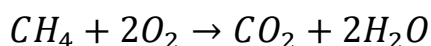
Енергія активації (E_a): ≈ 35 кДж/моль

Передекспоненційний множник (A): $\approx 9,8 \cdot 10^{13}$

12. Горіння метану (CH_4)

Метан горить повільніше за водень, забезпечуючи стабільність факела і значне виділення тепла.

Рівняння:



Зворотність: Незворотна реакція.

Тепловий ефект (ΔH): ≈ -802 кДж/моль. Екзотермічна.

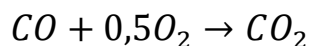
Кінетичні параметри (Ареніус):

Енергія активації (E_a): $\approx 202,7$ кДж/моль

Передекспоненційний множник (A): $\approx 2,1 \cdot 10^{11}$

13. Горіння оксиду вуглецю (CO)

Чадний газ допалюється до вуглекислого. Ця реакція часто є лімітуючою на фінальних стадіях горіння (для повного вигорання потрібен достатній надлишок повітря).

Рівняння:

Зворотність: Практично незворотна в умовах печі (до 1500 °С), але при вищих температурах рівновага може частково зміщуватися ліворуч (дисоціація CO_2).

Тепловий ефект (ΔH): ≈ -283 кДж/моль. Екзотермічна.

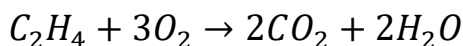
Кінетичні параметри (Ареніус):

Енергія активації (E_a): ≈ 170 кДж/моль

Передекспоненційний множник (A): $\approx 2,2 \cdot 10^{12}$

14. Горіння етилену (C_2H_4)

Хоча частка ненасичених вуглеводнів (етилену) у коксовому газі невелика (зазвичай 1.5–2%), вони мають дуже високу теплотворну здатність і сприяють світності (випромінювальній здатності) факела.

Рівняння:

Зворотність: Незворотна реакція.

Тепловий ефект (ΔH): ≈ -1323 кДж/моль. Сильно екзотермічна.

Кінетичні параметри (Ареніус):

Енергія активації (E_a): $\approx 125,6$ кДж/моль

Передекспоненційний множник (A): $\approx 1,1 \cdot 10^{12}$